



1.

الف- شبه کدی بنویسید که یک عدد طبیعی را دریافت کند، در صورتی که این عدد مربع کامل است مقدار True و در غیر این صورت مقدار False برگرداند.

ب- تابع زبان C زیر را طوری کامل کنید که یک عدد طبیعی به عنوان آرگومان بگیرد، در صورتی که این عدد مربع کامل است مقدار 1 و در غیر این صورت مقدار صفر را برگرداند.

```
int IsPerfectSquare(int n) {  
    ...  
}
```

پ- یک لیست پیوندی داریم که هر گره شامل اطلاعات زیر است:

```
typedef struct Node Node;  
struct Node {  
    int data;  
    Node* next;  
};
```

تابع زیر را طوری تکمیل کنید که سر یک لیست پیوندی از این نوع گره را بگیرد و تمام گره هایی که اعداد موجود در آنها مربع کامل است را حذف کند. دقت کنید که گره اول (head) از نوع dummy است و حاوی اطلاعات نیست.

```
#include <stdio.h> // NULL is defined in 'stdio.h' lib  
void deletePerfectSquare(Node* head) {  
    ...  
}
```

مثال)

input) head -> 6 -> 2 -> 1 -> 9 -> 11 -> 7 -> 4

output) head -> 6 -> 2 -> 11 -> 7

2. یک لیست پیوندی داریم که هر گره آن مقدار هر گره آن صفر یا 1 است و به شکل زیر تعریف می شود:

```
typedef struct Node Node;
struct Node {
    int data;
    Node* next;
};
```

به دنبال این هستیم که هیچ دو عدد 1 کنار هم قرار نگیرند، همچنین سر و ته این لیست پیوندی نباید عدد 1 باشد. تابع زیر را به گونه ای تکمیل کنید که سر یک لیست پیوندی از را بگیرد و بین هر دو گره که شامل اعداد 1 هستند، یک گره با عدد صفر اضافه کند؛ همچنین باید در صورتی که سر یا ته این لیست پیوندی شامل اعداد 1 هستند نیز یک گره با مقدار صفر اضافه کند. (head فاقد اطلاعات است و از نوع dummy می باشد)

```
#include <stdio.h> // NULL is defined in 'stdio.h' lib
void insertZero(Node* head) {
    ...
}
```

مثال)

input) head -> 0 -> 1 -> 1 -> 0 -> 0 -> 1 -> 1 -> 1 -> 0 -> 1

output) head -> 0 -> 1 -> 0 -> 1 -> 0 -> 0 -> 1 -> 0 -> 1 -> 0 -> 1 -> 0 -> 1 -> 0

3. نوعی لیست پیوندی وجود دارد که هر گره، علاوه بر آدرس گره بعدی، آدرس گره قبلی را نیز نگه میدارد. در این سوال از این نوع لیست پیوندی استفاده میکنیم و هر گره شامل اطلاعات زیر است:

```
typedef struct Node Node;
struct Node {
    int data;
    Node* next;
    Node* prev;
};
```

تابع زیر را طوری کامل کنید که سر و ته یک لیست پیوندی دو طرفه که هر دو dummy هستند (یعنی گره اول و گره آخر حاوی اطلاعات نیستند) را بگیرد و چک کند که آیا این لیست پیوندی

متقارن است یا نه. در صورتی که این لیست پیوندی متقارن بود مقدار 1 و در غیر این صورت مقدار صفر را برگرداند.

```
int isPalindromelist(Node* head, Node* tail) {  
    ...  
}
```

(مثال)

input) head <-> 5 <-> 2 <-> 6 <-> 1 <-> tail	output) 0
input) head <-> 2 <-> 7 <-> 7 <-> 2 <-> tail	output) 1
input) head <-> tail(empty list)	output) 1

4. نادر و قادر که برادر های دوقلو هستند، در دانشگاه تهران تحصیل میکنند، به دلیل مشکلات حمل و نقلشان برای رفتن به دانشگاه، آنها میخواهند بدانند که این ترم، چند استاد مشترک دارند! گره های زیر را برای دانشجو و استاد تعریف میکنیم. گره استاد، علاوه بر اطلاعات معمولی، یک اشاره گر به سر یک لیست پیوندی از دانشجویانی که این ترم با آن استاد کلاس دارند را نیز دارد.

```
typedef struct Student Student;  
struct Student {  
    int id;  
    // some fields  
    Student* next;  
};  
  
typedef struct Professor Professor;  
struct Professor {  
    // some fields  
    Student* stds;  
    Professor* next;  
};
```

تابع زیر را طوری کامل کنید که head یک لیست پیوندی از استاد ها را به همراه شماره دانشجویی 2 نفر از دانشجویان را بگیرد و تعداد استاد هایی که بین این 2 دانشجو مشترک هستند را برگرداند.

```
#include <stdio.h> // NULL is defined in 'stdio.h' lib  
int findCommonProf(Professor* head, int first_student, int second_student){  
    ...  
}
```

5. در این سوال، اطلاعات هر گره از یک لیست پیوندی به این صورت است:

```
typedef struct Node Node;
struct Node {
    // some fields
    Node* next;
};
```

یک لیست پیوندی داریم که اولین گره آن یک Dummy Node (گره بدون دیتا) است. تابعی بنویسید که سر این لیست (head) و یک عدد صحیح غیرمنفی (shift_size) را دریافت کرده و گره‌های حاوی دیتا را به اندازه آن عدد به سمت چپ بچرخاند. (با توجه به اینکه head از نوع dummy است بنابراین نباید جابجا شود و همواره باید ابتدای لیست باقی بماند. همچنین تضمین می شود shift_size همواره کوچکتر از طول لیست پیوندی است.)

```
void shiftLeft(Node* head, int shift_size) {
    ...
}
```

⚠ در این تمرین، حتما به نکات زیر توجه نمایید:

❖ این تمرین، آخرین (😊) تمرین شماست و انجام دادن آن اختیاری (😊😊) است و نیازی به بارگذاری جواب نیست و تصحیح نخواهد شد؛ اما انجام آن برای یادگیری بیشتر به خصوص برای آزمون پایانترم اکیدا پیشنهاد می شود.

❖ سعی کنید تمرین را تا 1404/10/24 انجام دهید؛ در همان روز پاسخ آن نیز بر روی سامانه قرار خواهد گرفت.

❖ پس از مطالعه کامل تمرین، در صورت هرگونه ابهام با [آرش قربانخانی](#) یا [امین غلامی](#) در ارتباط باشید.

○ موضوع ایمیل را *HW9 ICSP* وارد نمایید.